

PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Mesa de Ayuda IT – n8n + Telegram + Airtable + IA

1. Objetivo

Consolidar las pruebas funcionales, stress tests y caminos no deseados realizados sobre la automatización de Mesa de Ayuda IT, demostrando la integración entre Telegram, n8n, IA, Airtable, HITL y gestión de errores.

2. Alcance

Área	Validación
Entrada	Telegram Trigger y normalización
Intención	SALUDO, NO_VALIDO, INCIDENTE, SOLICITUD, CONSULTAR_ESTADO y CONVERSACION
Clasificación	Categoría, subcategoría, prioridad, impacto y urgencia
Persistencia	Tickets en Airtable
Enrutamiento	Equipo responsable
Consulta	Estado y tickets activos
Integridad	Duplicados
HITL	Aprobación/rechazo de CRITICA
Errores	Error Trigger + tabla Errores
Dashboard	KPIs y distribución

3. Pruebas de intención

Entrada	Resultado
Hola	SALUDO – OK
No tengo conexión a internet	INCIDENTE – OK
ESTADO TKT-...	CONSULTAR_ESTADO – OK
Como estas?	CONVERSACION – OK
asdfgh 123456	NO_VALIDO – OK
Necesito instalar Microsoft Office	SOLICITUD – OK

4. Pruebas de clasificación IT

Caso	Categoría	Prioridad observada	Equipo	Resultado
Aplicación de gestión no abre	SOFTWARE	ALTA	Soporte Técnico	OK
Usuario bloqueado	ACCESOS_SEGURIDAD	ALTA	Operaciones	OK
Impresora no imprime	IMPRESORAS	MEDIA	Soporte Técnico	OK
Instalar Microsoft Office	SOLICITUDES Y SERVICIOS	BAJA	Mesa de Ayuda	OK
Sin conexión a Internet	REDES_CONECTIVIDAD	ALTA/MEDIA según contexto	Operaciones	OK
Caída general del sistema	INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	CRITICA	Operaciones	OK

La prioridad es una clasificación de IA basada en impacto × urgencia; el contexto textual puede modificar el valor observado.

5. Validación de las ocho categorías

Categoría	Equipo	Estado
HARDWARE	Soporte Técnico	Configurada y validada
SOFTWARE	Soporte Técnico	Validada
REDES_CONECTIVIDAD	Operaciones	Validada
ACCESOS_SEGURIDAD	Operaciones	Validada
IMPRESORAS	Soporte Técnico	Validada
SOLICITUDES Y SERVICIOS	Mesa de Ayuda	Validada
TELEFONIA COMUNICACIONES	Operaciones	Configurada
INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	Operaciones	Validada

6. Creación de tickets

Ticket de prueba	Caso	Estado	Resultado
TKT-20260926-185535-162	Aplicación no abre	NUEVO	OK
TKT-20260926-185729-167	Usuario bloqueado	NUEVO	OK
TKT-20260926-185931-172	Impresora no imprime	NUEVO	OK
TKT-20260926-190149-177	Instalación de Office	NUEVO	OK
TKT-20260926-193619-198	Incidente posterior a saludo	NUEVO	OK

7. Consulta de estado

El patrón ESTADO + ticket_id extrae el identificador, consulta Airtable y devuelve estado, categoría, prioridad, equipo y resumen.

Prueba	Resultado
Ticket existente NUEVO	OK
Ticket existente EN_PROCESO	OK
Ticket existente RESUELTO	OK
Ticket inexistente	OK – informa no encontrado

8. Mis tickets

El botón SÍ consulta los tickets del chat y filtra estados NUEVO, ASIGNADO y EN_PROCESO, ordenándolos por fecha.

Escenario	Resultado
Usuario con tickets activos	Lista – OK
Usuario sin tickets activos	Lógica implementada
Callback SÍ	OK

9. Unhappy paths

Caso	Control	Resultado
asdfgh 123456	NO_VALIDO	No crea ticket – OK
Ticket inexistente	IF encontrado	Informa no encontrado – OK

Mensaje duplicado	chat_id + telegram_message_id	Bloqueado - OK
Callback ya procesado	Verificación de estado	No modifica - OK
Error de ejecución	Error Trigger	Registra error - OK
CRITICA sin aprobación	PENDIENTE_APROBACION	No continúa automáticamente - OK

10. Prueba de duplicados

Se comprobó que el mismo chat_id + telegram_message_id no crea un segundo ticket, mientras que el mismo texto con un nuevo telegram_message_id sí permite una nueva solicitud.

Escenario	Resultado
Mismo chat + mismo message_id	Bloqueado como duplicado - OK
Mismo texto + nuevo message_id	Nuevo ticket permitido - OK

11. Prueba HITL – prioridad CRITICA

El caso de caída del sistema principal fue clasificado como CRITICA y pasó a PENDIENTE_APROBACION.

Prueba	Resultado
Detección CRITICA	OK
PENDIENTE_APROBACION	OK
APROBAR_TICKET	OK
Aprobación → NUEVO	OK
RECHAZAR_TICKET	OK
Rechazo → CERRADO	OK
Verificación previa de estado	OK

12. Prueba de manejo de errores

Una prueba controlada generó un error y el workflow “Mesa de Ayuda - Gestión de Errores” recibió la ejecución mediante Error Trigger y registró el evento en Airtable.

Dato	Resultado
execution.id	OK
workflow.name	OK
lastNodeExecuted	OK
error.message	OK
severidad	OK
resuelto	OK
Persistencia Airtable	OK

13. Stress tests

#	Prueba	Objetivo	Resultado
1	Aplicación no abre	SOFTWARE	OK
2	Usuario bloqueado	ACCESOS_SEGURIDAD	OK
3	Impresora no imprime	IMPRESORAS	OK
4	Instalar Office	SOLICITUDES Y SERVICIOS	OK
5	Mensaje basura	NO_VALIDO	OK
6	Caída general	CRITICA + HITL	OK
7	Mensaje duplicado	Idempotencia	OK
8	Consulta de ticket	Persistencia/consulta	OK

14. Dashboard durante las pruebas

Los siguientes valores corresponden al entorno de prueba y no deben interpretarse como métricas de producción.

Indicador	Valor observado
Total de tickets	27
Tickets abiertos	25
Tickets críticos	3
Tickets cerrados	1
Errores registrados	2
Errores no resueltos	2

Distribución por equipo observada: Soporte Técnico 10, Operaciones 13 y Mesa de Ayuda 4.

15. Matriz de cumplimiento de la rúbrica

Requisito	Evidencia	Estado
Caso de uso	Mesa de Ayuda IT por Telegram	CUMPLE
Base de datos / memoria	Airtable Tickets + Errores	CUMPLE
Estados y datos	Campos y catálogos definidos	CUMPLE
Arquitectura n8n	Trigger + IA + reglas + persistencia	CUMPLE
Manejo de errores	Error Trigger + workflow separado	CUMPLE
Human-in-the-loop	CRITICA → aprobación/rechazo	CUMPLE
Salida multicanal	Telegram + Airtable + dashboard	CUMPLE
Stress test ≥5	8 escenarios	CUMPLE
Unhappy paths	NO_VALIDO, duplicado, inexistente, error, HITL	CUMPLE
Dashboard	KPIs y distribución	CUMPLE

16. Evidencias recomendadas para adjuntar

- Workflow completo de n8n.
- Agente Filtro de Mensajes y Structured Output Parser.
- Basic LLM Chain y esquema JSON.
- Tabla Tickets de Airtable.
- Tabla Errores de Airtable.
- Flujo HITL con APROBAR/RECHAZAR.
- Ejecución de aprobación y rechazo.
- Mensaje duplicado bloqueado.
- Dashboard.
- Export JSON del workflow n8n.

17. Conclusión

Las pruebas demuestran la integración de recepción por Telegram, clasificación de intención, clasificación IT, persistencia, consulta de tickets, control de duplicados, aprobación humana para casos críticos y gestión independiente de errores. La solución cubre los caminos principales y los caminos no deseados exigidos para validar el proyecto.